

TP 6 – Mise en place du SSH

sommaire :

Mise en place du serveur SSH avec authentification par mot de passe.....	2
Mise en place du serveur SSH avec authentification par clé.....	4
Tests et comparaison du serveur.....	6
Bonus.....	7

- 1) Serveur SSH avec mot de passe
- sudo apt update
- sudo apt install -y openssh-server

```
root@ssh:/home/srvssh# apt install openssh-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libwrap0 ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquets suggérés :
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
```

démarrer le serveur et vérifier du bon fonctionnement:

- sudo systemctl enable ssh
- sudo systemctl start ssh
- sudo systemctl status ssh
- sudo ss -lntp | grep :22

```
root@ssh:/home/srvssh# systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
root@ssh:/home/srvssh# systemctl start ssh
root@ssh:/home/srvssh# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-01 14:19:33 UTC; 7s ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
   Process: 1870 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1871 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4490)
   Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
      CPU: 58ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1871 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

févr. 01 14:19:33 ssh systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
févr. 01 14:19:33 ssh sshd[1871]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
févr. 01 14:19:33 ssh sshd[1871]: Server listening on :: port 22.
févr. 01 14:19:33 ssh systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@ssh:/home/srvssh#
```

```
root@ssh:/home/srvssh# sudo ss -lntp | grep :22
LISTEN 0      4096      0.0.0.0:22      0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=1871,fd=3),("systemd",pid=1,fd=176))
LISTEN 0      4096      [::]:22        [::]:*         users:(("sshd",pid=1871,fd=4),("systemd",pid=1,fd=179))
root@ssh:/home/srvssh#
```

tester :

- ssh nom@ip

```
root@ssh:/home/srvssh# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:ab:53:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.1.200/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 42860sec preferred_lft 42860sec
   inet6 2a01:e0a:806:66f0:a00:27ff:feab:533a/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86197sec preferred_lft 86197sec
   inet6 fe80::a00:27ff:feab:533a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@ssh:/home/srvssh#
```

```

PS C:\Users\karab> ssh srvssh@192.168.1.200
The authenticity of host '192.168.1.200 (192.168.1.200)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:BYzYiGJJ5o7o7atkBfL7u6x3hz+XDSKScJD0ac+y13Y.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.200' (ED25519) to the list of known hosts.
srvssh@192.168.1.200's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-94-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dim. 01 févr. 2026 14:23:45 UTC

System load:                0.1
Usage of /:                  42.3% of 11.21GB
Memory usage:               6%
Swap usage:                 0%
Processes:                  123
Users logged in:            1
IPv4 address for enp0s3:    192.168.1.200
IPv6 address for enp0s3:    2a01:e0a:806:66f0:a00:27ff:feab:533a

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

57 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

srvssh@ssh:~$

```

2) Serveur SSH avec clé
(même installation que le 1)
ensuite:

Générer une paire de clés (sur notre client):

- ssh-keygen -t ed25519

grâce à cette commande on a une clé privée et une clé publique (on ne divulgue jamais la clé privée)

Enter passphrase (empty for no passphrase): bonjour le sel

```
PS C:\Users\karab> ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\karab\.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\karab\.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\karab\.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Iq404VJVjcsRXhRHj7bEVzLAucRDHKJ+6FibMoZnRzU karab@MSI
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      o==B*+o  .      |
|    ooo.+Bo  +      |
|   ..ooE.=oo        |
|  . .oo +.o         |
|. . . * S .         |
|.o o * =            |
|o.. 0 =             |
|.. = +              |
|.o                  |
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\karab>
```

Copier la clé publique sur le server ssh:

- type C:\Users\karab\.ssh\id_ed25519.pub

```
PS C:\Users\karab> type C:\Users\karab\.ssh\id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHxU4cHTtXWC/X73qqCiu9e7wTMce/mb1BP5HJZvq/+i karab@MSI
PS C:\Users\karab>
```

on copie jusqu'à karab@MSI

on se connecte en ssh:

```
PS C:\Users\karab> ssh srvssh@192.168.1.200
srvssh@192.168.1.200's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-94-generic x86_64)
```

créer le dossier ssh sur le server ssh:

- mkdir -p ~/.ssh
- chmod 700 ~/.ssh

```

srvssh@ssh:~$ mkdir -p ~/.ssh
srvssh@ssh:~$ chmod 700 ~/.ssh
srvssh@ssh:~$

```

Ajouter la clé publique :

- nano ~/.ssh/authorized_keys

```

GNU nano 7.2 /root/.ssh/authorized_keys *
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHxU4cHTtXWC/X73qqCiu9e7wTMce/mb1BP5HJZvq/+i|

```

donner les droits:

- chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

```

root@ssh:/home/srvssh# nano ~/.ssh/authorized_keys
root@ssh:/home/srvssh# chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
root@ssh:/home/srvssh#

```

vérifier si on est en root:

- ls -ld ~/.ssh ~/.ssh/authorized_keys

```

root@ssh:/home/srvssh# ls -ld ~/.ssh ~/.ssh/authorized_keys
drwx----- 2 root root 4096 févr.  1 14:33 /root/.ssh
-rw----- 1 root root   81 févr.  1 14:33 /root/.ssh/authorized_keys
root@ssh:/home/srvssh#

```

on refait en utilisateur normal:

```

GNU nano 7.2 /root/.ssh/authorized_keys *
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHxU4cHTtXWC/X73qqCiu9e7wTMce/mb1BP5HJZvq/+i|

```

```

srvssh@ssh:~$ whoami
srvssh
srvssh@ssh:~$ mkdir -p ~/.ssh
srvssh@ssh:~$ chmod 700 ~/.ssh
srvssh@ssh:~$ nano ~/.ssh/authorized_keys
srvssh@ssh:~$ ^C
srvssh@ssh:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
srvssh@ssh:~$ ls -ld ~/.ssh ~/.ssh/authorized_keys
drwx----- 2 srvssh srvssh 4096 févr.  1 14:36 /home/srvssh/.ssh
-rw----- 1 srvssh srvssh   81 févr.  1 14:36 /home/srvssh/.ssh/authorized_keys
srvssh@ssh:~$

```

on test:

```
PS C:\Users\karab> ssh srvssh@192.168.1.200
Enter passphrase for key 'C:\Users\karab\.ssh/id_ed25519':
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-94-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dim. 01 févr. 2026 14:37:53 UTC

System load:          0.01
Usage of /:           42.3% of 11.21GB
Memory usage:         6%
Swap usage:           0%
Processes:            123
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.200
IPv6 address for enp0s3: 2a01:e0a:806:66f0:a00:27ff:feab:533a

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

57 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

Last login: Sun Feb  1 14:30:04 2026 from 192.168.1.54
srvssh@ssh:~$
```

on nous demande de mettre la phrase demander sur la client quand on a crée la paire de cle

L'authentification SSH par clé a été configurée pour l'utilisateur standard srvssh.

La clé publique a été ajoutée dans le fichier /home/srvssh/.ssh/authorized_keys avec les permissions sécurisées.

L'authentification SSH par clé est spécifique à chaque utilisateur.

Une clé placée dans le répertoire /root/.ssh n'est pas utilisée pour un utilisateur standard. Les fichiers situés dans le répertoire personnel de l'utilisateur peuvent être modifiés sans privilèges sudo.

Bonus 1 :

- sudo nano /etc/ssh/sshd_config

```
srvssh@ssh:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[sudo] password for srvssh:
srvssh@ssh:~$ |
```

ajout :

- Port 2222

```
# ForceCommand cvs server
Port 2222
```

- sudo sshd -t
- sudo systemctl restart sshd
- sudo ss -lntp | grep ssh

```
srvssh@ssh:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[sudo] password for srvssh:
srvssh@ssh:~$ sudo ss -lntp | grep ssh
LISTEN 0      4096      0.0.0.0:22      0.0.0.0:*      users:((("sshd",pid=2168,fd=3),("systemd",pid=1,fd=176)))
LISTEN 0      4096      [::]:22        [::]:*        users:((("sshd",pid=2168,fd=4),("systemd",pid=1,fd=179)))
srvssh@ssh:~$ grep -R "^[#]*Port" /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.d/* 2>/dev/null
/etc/ssh/sshd_config:#Port 22
/etc/ssh/sshd_config:Port 2222
srvssh@ssh:~$ sudo sshd -T | grep -i "port"
port 2222
srvssh@ssh:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
srvssh@ssh:~$ sudo sshd -t
srvssh@ssh:~$ sudo systemctl restart sshd
srvssh@ssh:~$ sudo ss -lntp | grep ssh
LISTEN 0      4096      0.0.0.0:22      0.0.0.0:*      users:((("sshd",pid=2268,fd=3),("systemd",pid=1,fd=176)))
LISTEN 0      4096      [::]:22        [::]:*        users:((("sshd",pid=2268,fd=4),("systemd",pid=1,fd=179)))
srvssh@ssh:~$ sudo systemctl list-sockets | grep -i ssh
0.0.0.0:22      ssh.socket      ssh.service
[::]:22        ssh.socket      ssh.service
srvssh@ssh:~$ sudo systemctl disable --now ssh.socket
Removed "/etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket".
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket".
srvssh@ssh:~$ sudo systemctl restart sshd
srvssh@ssh:~$ sudo ss -lntp | grep ssh
LISTEN 0      128      0.0.0.0:2222    0.0.0.0:*      users:((("sshd",pid=2332,fd=3)))
LISTEN 0      128      [::]:2222      [::]:*        users:((("sshd",pid=2332,fd=4)))
srvssh@ssh:~$
```

test:

- ssh -p 2222 nom@ip

```
connection to 192.168.1.200 closed.
PS C:\Users\karab> ssh -p 2222 srvssh@192.168.1.200
Enter passphrase for key 'C:\Users\karab\.ssh/id_ed25519':
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-94-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro
```

Bonus 2 :

- sudo ufw allow from ip_client to any port 22 proto tcp
- sudo ufw deny 22/tcp
- sudo ufw enable
- sudo ufw reload
- sudo ufw status numbered

```
srvssh@ssh:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.54 to any port 2222 proto tcp
[sudo] password for srvssh:
Rules updated
srvssh@ssh:~$
```

```
srvssh@ssh:~$ sudo ufw deny 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
srvssh@ssh:~$ sudo ufw enable
sudo ufw reload
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
Firewall reloaded
srvssh@ssh:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

      To Action From
      --
[ 1] 2222/tcp ALLOW IN 192.168.1.54
[ 2] 22/tcp DENY IN Anywhere
[ 3] 22/tcp (v6) DENY IN Anywhere (v6)

srvssh@ssh:~$ |
```

```
PS C:\Users\karab> ssh srvssh@192.168.1.200
ssh: connect to host 192.168.1.200 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\karab> |
```

le port 22 n est plus ecouté par ssh donc c est normal

```
PS C:\Users\karab> ssh -p 2222 srvssh@192.168.1.200
Enter passphrase for key 'C:\Users\karab/.ssh/id_ed25519':
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-94-generic x86_64)
```

L'accès SSH a été restreint au port 2222 et limité à l'adresse IP du client via le pare-feu UFW. Le port 22 a été explicitement bloqué.